

Prøve i Fysikk 1

Kapittel 3 og 4: Krefter og bevegelse

Navn	
Dato	Torsdag 15. oktober 2026
Tid	90 minutter
Hjelpemidler	Del 1: ingen. Del 2: alle, unntatt kommunikasjon

Svar på alle oppgavene. Vis utregning og begrunn svarene; et riktig svar uten begrunnelse gir ikke full uttelling. Bruk gjerne figurer.

Del 1 leveres inn før du begynner på Del 2. Prøven har 5 oppgaver og gir til sammen 20 poeng.

Del 1

Uten hjelpemidler

Oppgave 1 – Krefter på skråplan (4 poeng)

En kloss med masse m ligger i ro på et skråplan som danner vinkelen θ med horisontalen.

- a) Tegn figur og sett på alle kreftene som virker på klossen.
- b) Vis at normalkraften er $N = mg \cos \theta$.
- c) Hvor stor må friksjonskraften minst være for at klossen skal ligge i ro?

Oppgave 2 – Bevegelseslikningene (4 poeng)

En ball kastes rett opp med farten $v_0 = 12 \text{ m/s}$. Se bort fra luftmotstand, og bruk $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- a) Hvor høyt kommer ballen?
- b) Hvor lang tid tar det før ballen er tilbake i utgangspunktet?

Oppgave 3 – Vektorer (2 poeng)

To krefter $\vec{F}_1$ og $\vec{F}_2$ virker på samme punkt. $\vec{F}_1$ har størrelse $3,0 \text{ N}$ og peker mot øst; $\vec{F}_2$ har størrelse $4,0 \text{ N}$ og peker mot nord. Hvor stor er den resulterende kraften?

- A $1,0 \text{ N}$
- B $5,0 \text{ N}$
- C $7,0 \text{ N}$
- D 12 N

Del 2

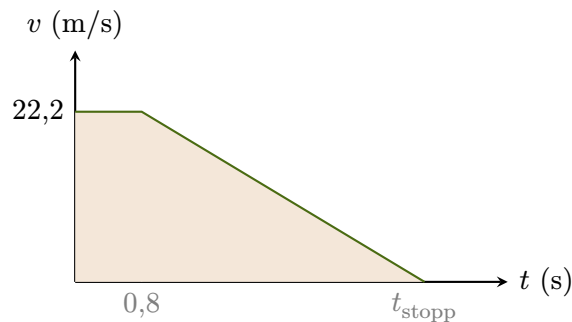
Med hjelpemidler

Oppgave 4 – Bilen som bremser (6 poeng)

En bil kjører med farten 80 km/h når sjåføren oppdager et hinder 50 m lenger framme. Reaksjonstiden er 0,8 s, og bremsene gir en konstant retardasjon på $6,5 \text{ m/s}^2$.

- a) Hvor langt kjører bilen i løpet av reaksjonstiden?
- b) Rekker bilen å stoppe før hinderet? Vis utregningen.

Figuren under viser et fart–tid-diagram for bevegelsen.



Figur 1. Fart som funksjon av tid. Arealet under grafen er strekningen.

- c) Bruk figur 1 til å forklare hvordan stopplengden kan leses ut av diagrammet.

Oppgave 5 – Numerisk løsning (4 poeng)

Programmet under simulerer fallet til en kule med luftmotstand ved hjelp av Eulers metode.

```
1 import numpy as np
2
3 m, g, k = 0.10, 9.81, 0.02      # masse (kg), g, luftmotstand
4 v, t, dt = 0.0, 0.0, 0.01
5
6 while t < 5.0:
7     a = g - (k / m) * v**2      # akselerasjon (m/s^2)
8     v = v + a * dt
9     t = t + dt
10
11 print(f"Fart etter {t:.1f} s: {v:.2f} m/s")
```

- a) Forklar hva linje 7 gjør, og hvilken fysisk lov den bygger på.
- b) Hva vil programmet skrive ut hvis k settes til null? Begrunn svaret uten å kjøre programmet.
- c) Endre programmet slik at det også regner ut hvor langt kula har falt.

Lykke til!